Компьютерные науки и анализ данных

Yandex

Faculty of Computer science
Higher School of Economics

Программирование на Python

лектор: Сергей Горшков

Формат занятий и домашних заданий

- 2 лекции + 2 семинара в неделю, 7 недель
- 9 контестов в системе Яндекс.Контест. Контест выдаётся не менее, чем на одну неделю. Возможна ручная проверка
- 2 проекта. По баллам равноценны контестам
- Семинары ведут Иван Потапов и Егор Крыльцов
- Возможны консультации от наших учебных ассистентов – информация на Вики
- У нашего курса есть/будет вики-страничка!
- Программу прошлого года можно посмотреть тут
- После каждого занятия просьба заполнить форму обратной связи

Higher School of Economics
Faculty of Computer science

Формула оценки

Накоп = 0.1 * (ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗ3 + ДЗ4 + ДЗ5 + ДЗ6 + ДЗ7 + ДЗ8 + ДЗ9 + Пр1 + Пр2 – МИН(ДЗ1, ДЗ2, ДЗ3, ДЗ4, ДЗ5, ДЗ6, ДЗ7, ДЗ8, ДЗ9, Пр1, Пр2))

Если просто – из 11 оценок не учитывается минимальная. В каждом ДЗ могут быть бонусные баллы, за счет чего за ДЗ оценка может быть больше 100%.

Итог = Округление(0.7 * Накоп + 0.3 * Э), или автомат по накопленной оценке (= Накоп), если Накоп >= 6

ДЗ*i* оценка за *i*-е домашнее задание (контест)

Пр*i* оценка за *i*-й проект

Э оценка за экзамен

О лекторе

- Горшков Сергей (telegram)
- Образование: бакалавриат+магистратура МГУ, магистратура ФТиАД ВШЭ, аспирант 3 г.о. ФКН ВШЭ
- Опыт работы: Яндекс, Авито, PicsArt
- Опыт преподавания: бакалавриат ПМИ ФКН ВШЭ: ОиМП (19/20-21/22), АКОС (19/20-21/22), МОВС C++ (21/22), Go (22/23) КНАД Python (21/22 - 24/25), основы промышленной разработки (21/22 - 23/24)
- Профессиональные интересы: аналитика данных, машинное обучение, искусственный интеллект в образовании

Наш план на сегодня

1. Немного об истории.
2. Hello, world!
3. Целочисленная арифметика. Представление целых чисел в памяти компьютера. Питон как простейший калькулятор
4. Понятие переменной. Команда id. Модель copy-on-write. Правила именования переменных.
5. Операторы сравнения, присваивания.

Суперкраткая история Python

- Разработка была начата в 1989
- Python2 вышел в 2000 г. (не поддерживается с 2020)
- Python3 вышел в конце 2008 г., он не обладает обратной совместимостью относительно Python2!
- Текущая версия 3.11.5 (24.08.23), 3.7.6, 3.9.4
- import this
- Эталонная реализация CPython, но есть и другие

Гвидо ван Россум

Hello world

- print(“Hello world”)
- Чтобы не было так кратко: print “Hello world” было в Python2!
- А что еще может быть аргументами print?
- Режим работы интерпретатора
- Выполнение программы как .py файла
- Построчное считывание: input()

Представление целых чисел в памяти компьютера

- Прямой код – хранятся положительные числа (двоичная запись числа)
- Обратный код (побитовая инверсия прямого кода)
- Дополнительный код – хранятся отрицательные числа (обратный код + 1)
- Хорошая методичка – https://al.cs.msu.ru/static/classes/NumberRepresent.pdf

Целочисленная арифметика

- Приоритет операций языка Python
- Отличия в делении в Python2 и Python3
- Деление с остатком для отрицательных чисел – семинар
- Возведение в степень
- Побитовые операции, в том числе битовые сдвиги
- Встроенные функции abs, min, max, pow
- И иные встроенные функции
- Деление на ноль

Целочисленная арифметика и логические операции

- Приоритет операций языка Python
- Целочисленное деление с отрицательными числами
- Использование двойных неравенств
- Закон де Моргана. Применение его для логических выражений в Python.

Работа с PyCharm

- Python Interpreter (в Preferences - Project)
- cmd: `which/where`
- Run - Edit configurations. script path, working directory
- Использование breakpoint-ов
- Использование встроенной Python console, Terminal
- Магическое `if __name__ == '__main__':`

Работа с переменными

- “Программа есть перекладывание переменных друг в друга”
- У каждой переменной есть тип (type()) – задает множества значений объекта и какие действия над ним можно совершать
- Оператор присваивания. Операторы приращения.
- Динамическая типизация
- int(input())
- Команда id()
- Переменная хранит не значение, а ссылку на объект!

Правила именования переменных

- Имя (идентификатор) может начинаться с буквы любого алфавита в Юникоде любого регистра или подчёркивания, после чего в имени можно использовать и цифры.
- В качестве имени нельзя использовать ключевые слова (их список можно узнать по `import keyword; print(keyword.kwlist)`) и нежелательно переопределять встроенные имена.
- Регистр важен!

Операторы сравнения. Логический тип. None

- Операторы сравнения
- bool
- Приведения типов
- Двойные неравенства
- Специальное значение None. Проверка на None, сравнение с None в Python2 и Python3
- Логические операции and, or, not, xor

Faculty of Computer Science
Higher School of Economics

sgorshkov@hse.ru
tg: @Seragor98